

第9章 波动光学

9.1 光的干涉

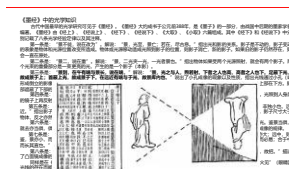
9.2 光的衍射

9.3 光的偏振

9.4 光的双折射

光学发展概述

- 光学的起源也和力学、热学一样,可以追溯到二、三千年前.
- 我国的《墨经》就记载了许多光学现象,例如投影、小孔成像、平面镜、凸面镜、凹面镜等.
- 欧几里得(Euclid,公元前约330—260)的《反射光学》研究了光的反射.
- 阿拉伯学者阿勒·哈增(Al-Hazen,965~1038)写过一部《光学全书》,讨论了许多光学现象.



光学真正形成一门科学，应该从建立反射定律和折射定律的时代算起，这两个定律奠定了几何光学的基础。

光的波粒之争

牛顿



惠更斯



微粒说

波动说

1704, 牛顿在《光学》一书中指出,光是从发光体发出的以一定速度向空间直线传播的**微粒**.

1690年,惠更斯在《光论》一书中,从光与声的某些相似性出发,认为光是在“以太”中传播的球面纵**波**.

波动说与微粒说的对立在于：

微粒说：伴随着光信号的传播有某种物质——光微粒的输送；

波动说：光信号的传播只不过是光引起的效应的传播，并不伴随着物质的输送。

从两种学说的争论，到当代光本性的研究，构成了光学发展史：

- 牛顿：光的直线传播说明光是粒子流。
- 惠更斯、托马斯·杨、菲涅耳：光具有干涉和衍射现象，
所以光是一种波。
- 麦克斯韦：光是一种电磁波，真空中传播速率为 c 。
- 爱因斯坦：用普朗克的“能量子”解释了光电效应。
光具有粒子性。
- 德布罗意：所有物体都具有波动性与粒子性。

➤ 光是电磁波

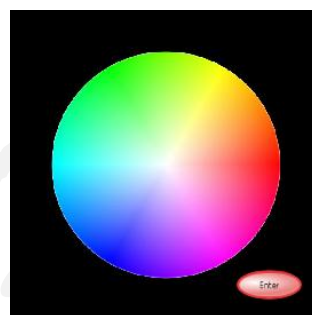
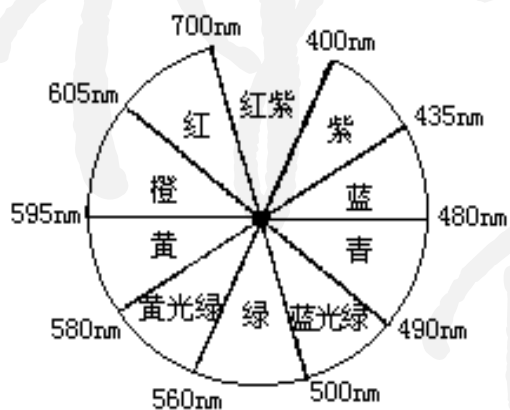
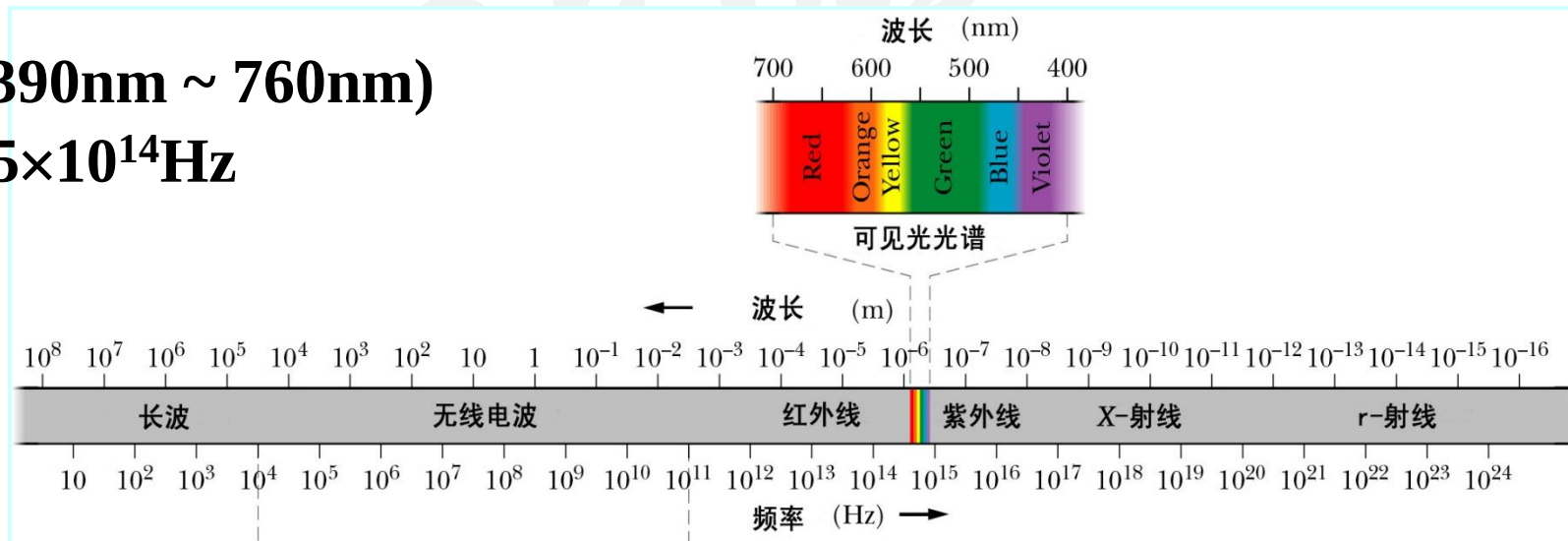
• 可见光电磁波中的狭窄波段

波长 λ : 400nm ~ 700nm (390nm ~ 760nm)

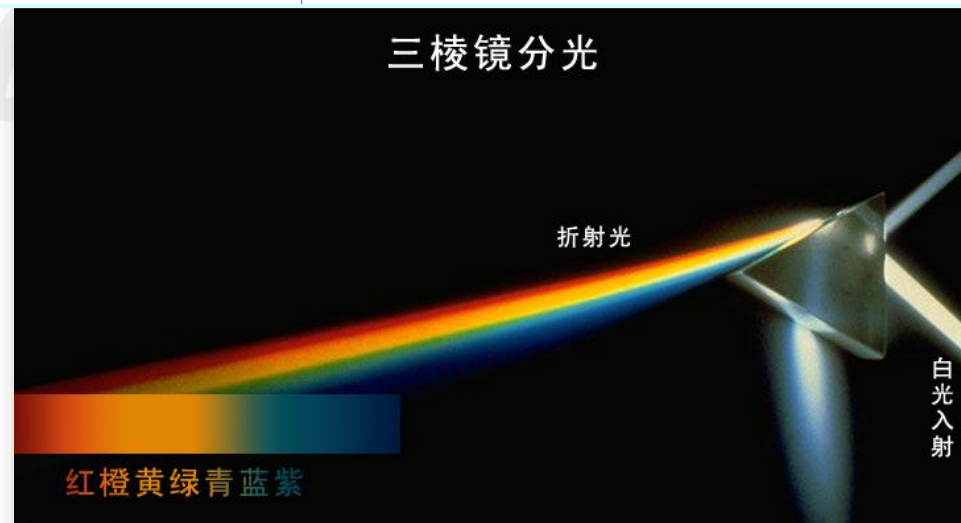
频率 ν : $7.69 \times 10^{14} \text{Hz}$ ~ $3.95 \times 10^{14} \text{Hz}$

颜色: 紫 ~ 红

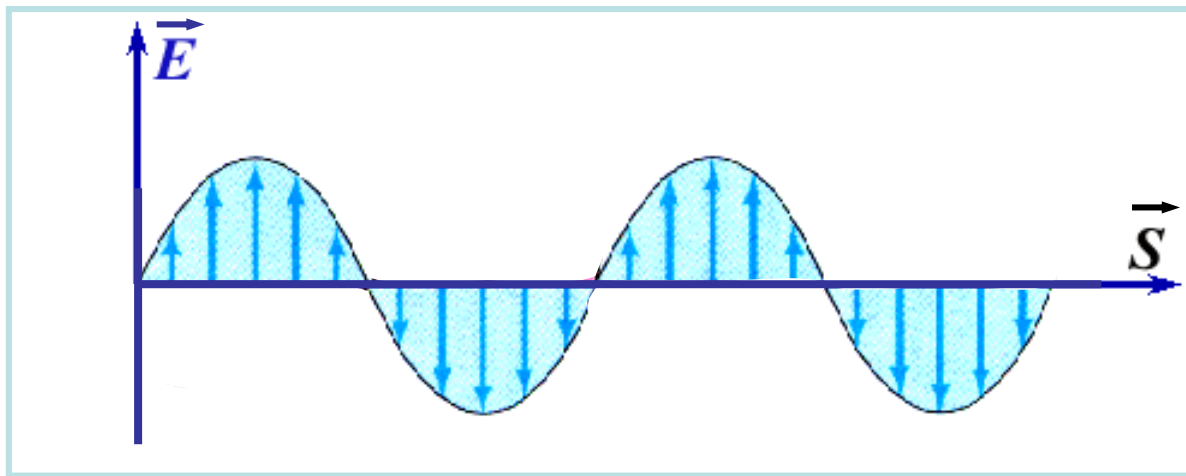
- 具有一定频率的光称为**单色光**. 各种频率的光复合起来称为**复合光**.



色轮



光波：交变电磁场在空间传播



$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\nu t \mp \frac{x - x_0}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$$

光矢量 $\vec{E}$ ：引起视觉和感光作用

光振动 $\vec{E}(t)$ ：大小、方向随 t 周期性变化 $E = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$

光波描述： $E = E_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi)$

光强： $I \propto E_0^2$

(参见 v1 P179, v2 P187)

9.1 光的干涉

9.1.1 光的相干性

干涉现象 满足相干条件的两列或两列以上的光波, 它们在空间的重叠区域内各点相遇时, 其光强重新分布.

相干条件

频率相同

振动方向相同

相遇点有恒定的相位差

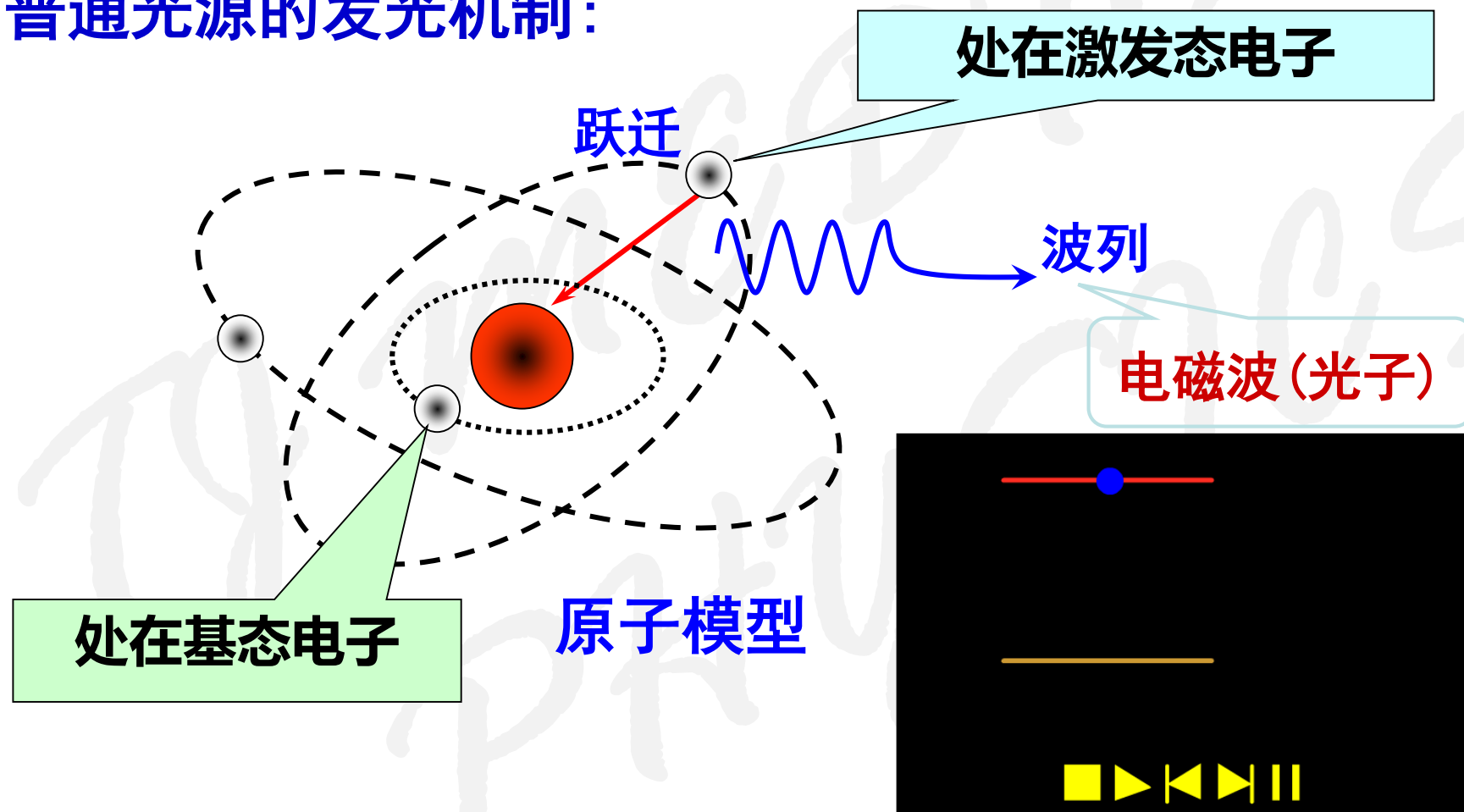
相干光: 能产生干涉现象的光

相干光源: 能产生相干光的光源

光源 ——发光的物体

两大类光源：普通光源 激光光源(laser)

普通光源的发光机制：

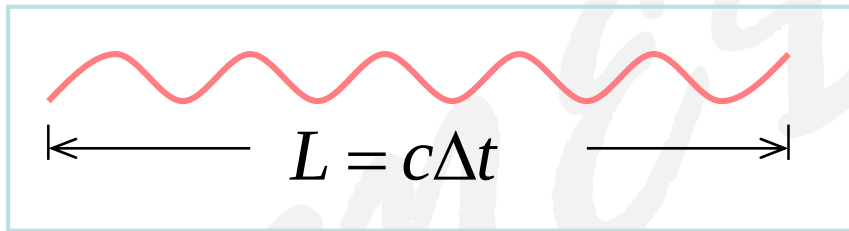


- 普通光源发光的两个特点

间歇性:

平均发光时间 Δt : $10^{-8} \sim 10^{-11} \text{s}$

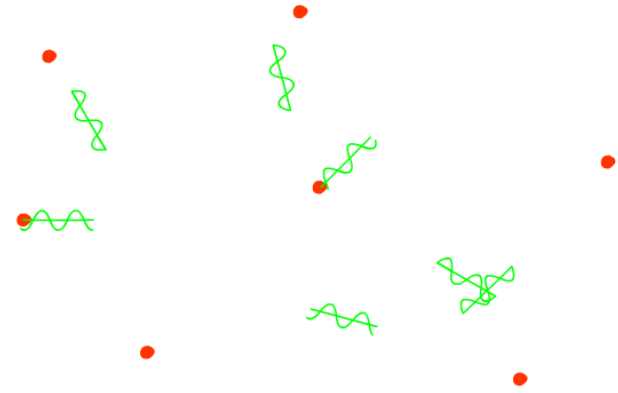
波列长度 $L = c\Delta t$



随机性:

每次发光是随机的,所发出各波列的振动方向、频率和振动初相位都不相同.

- 两独立光源发出的光不可能产生干涉
- 来自同一光源两个部分的光也不可能产生干涉

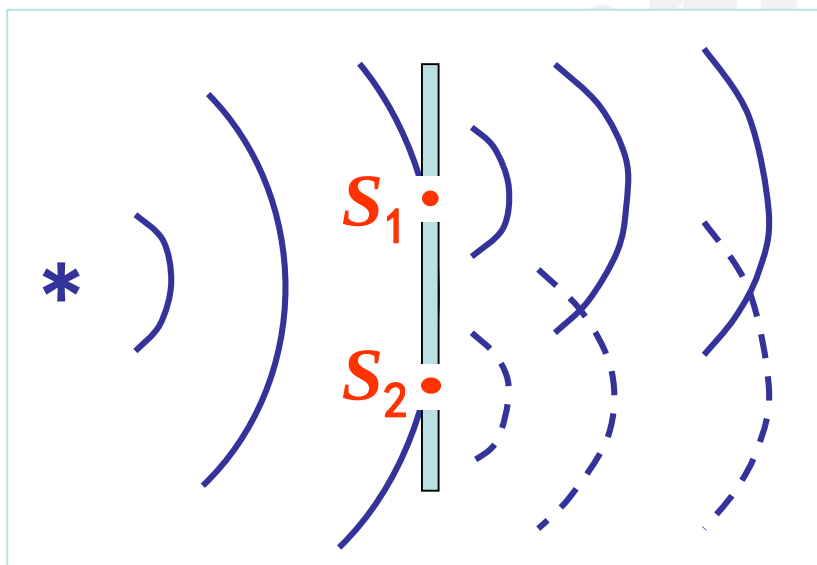


光与机械波相干性比较：相干条件、强度分布同；
机械波波源与光波波源特征不同

从普通光源获得相干光的两种方法：

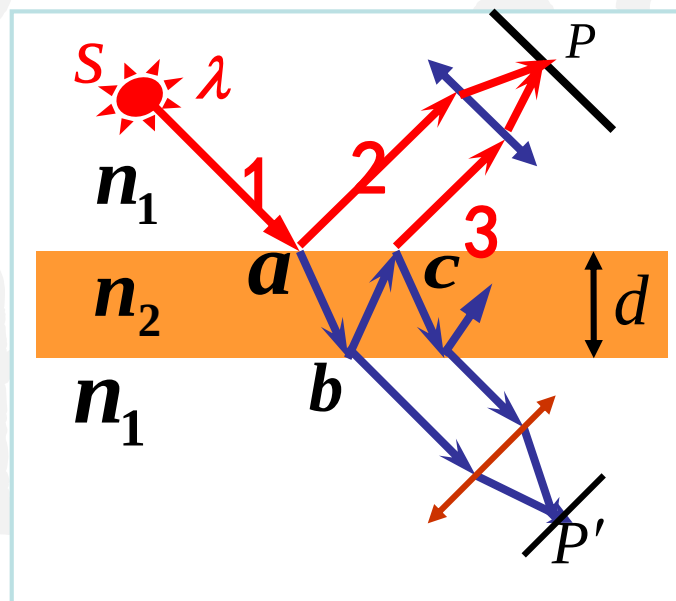
① 分波阵面法

将同一波面上两不同
部分作为相干光源

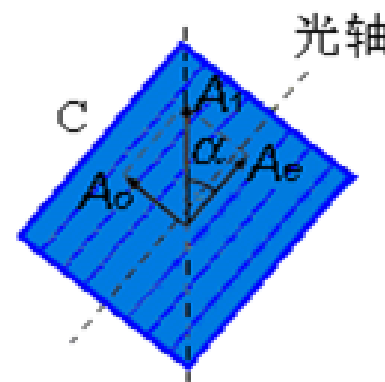


② 分振幅法 (分振幅~分能量)

将透明薄膜两个面的反射
(透射) 光作为相干光源



分振动面法：利用某些晶体的双折射性质，可将一束光分解为振动面垂直的两束光。



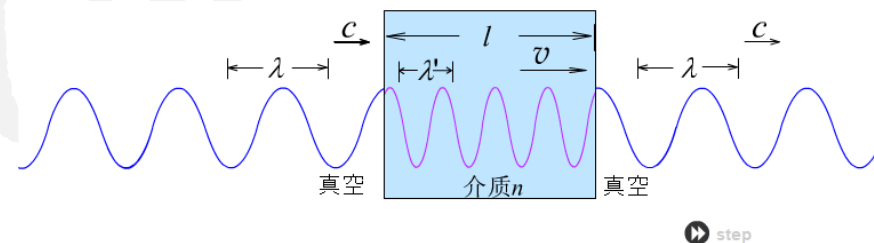
9.1.2 光程与光程差

介质中, 两束相干光的相位差: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda'}(r_2 - r_1)$

光在介质中传播, 其折射率: $n = \frac{c}{v}$

介质中波长与真空中波长的关系为: $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

相位差的一般表达式为: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n(r_2 - r_1)$

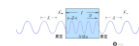


光程: 光在介质中的光程为介质的**折射率**与光在介质中所走的**几何路程**之积, 数值上等于以**相同的时间**在真空中走过的距离.

等效真空程

光程 = 几何路程 × 介质折射率

光程定义: nr

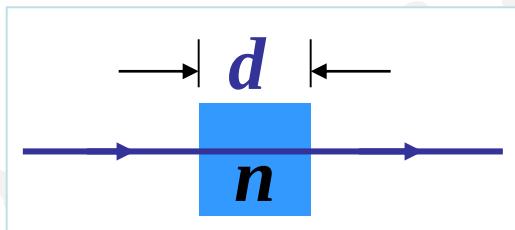


光程的定义: 光在介质中传播的几何路程r与介质的折射率n的乘积, 称为光程。光程的数值等于光在真空中以相同的时间走过的路程。

光程的物理意义：光程是光在**介质**中通过的路程折合到**同一时间内在真空中**通过的相应路程。

光程差：等效真空程之差 $\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$

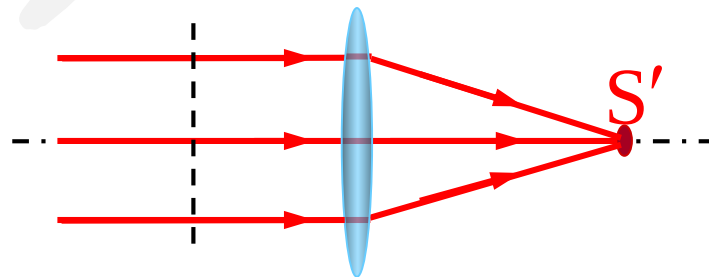
① 真空中加入厚 d 的介质,光程增加量为 $(n-1)d$



$$nd - d = (n-1)d$$

② 光由光疏介质射到光密介质界面上反射时附加 $\lambda/2$ 光程

③ 薄透镜**不**引起附加光程
(物点与象点间各光线等光程)



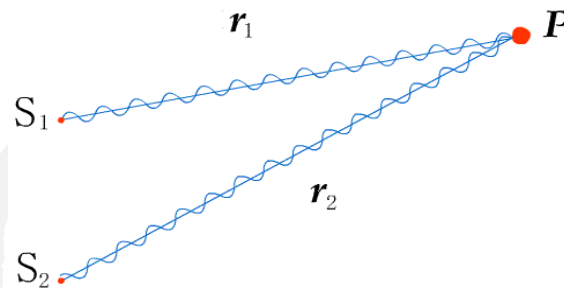
· 光程是光在介质中传播的路程与介质折射率的乘积。
(1) 光程是标量，没有方向。
(2) 光程是光在介质中传播的路程与介质折射率的乘积。
(3) 光程是光在介质中传播的路程与介质折射率的乘积。
(4) 光程是光在介质中传播的路程与介质折射率的乘积。

• 干涉场中光强度的分布

$$S_1: E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$S_2: E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$P: E = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$$



$$\text{合振幅: } E_0 = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos(\varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})}$$

$$\text{光强分布: } I = I_1 + I_2 + \underbrace{2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi}_{\text{干涉项}}$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

(参见
v1 P68、P188
v2 P72、P196)

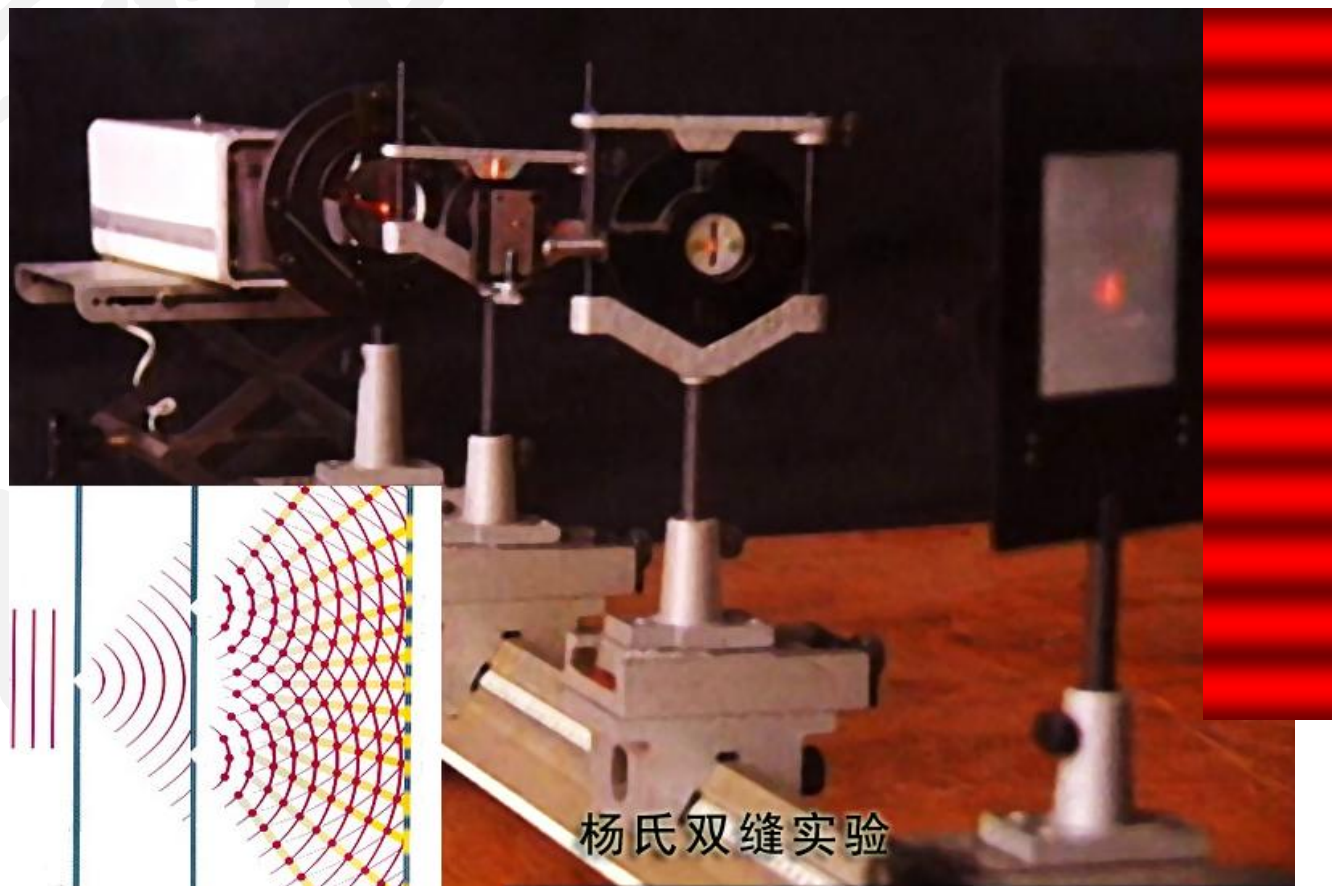
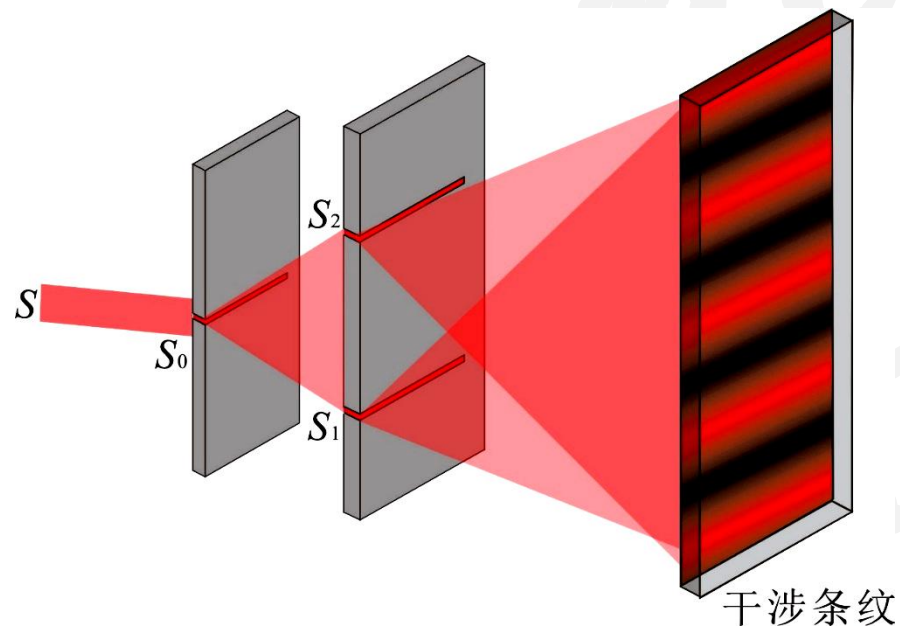
$$\text{设 } \varphi_1 = \varphi_2, \text{ 光程差 } \delta = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \lambda = \begin{cases} k\lambda & \text{干涉相长, 光强极大} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{干涉相消, 光强极小} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

9.1.3 杨氏双缝实验



英国医生兼物理学家托马斯·杨(T.Young)于1801年首先成功地进行了光干涉实验,并看到了干涉条纹,使光的波动学说得到了证实.

实验装置



- 干涉条纹分析

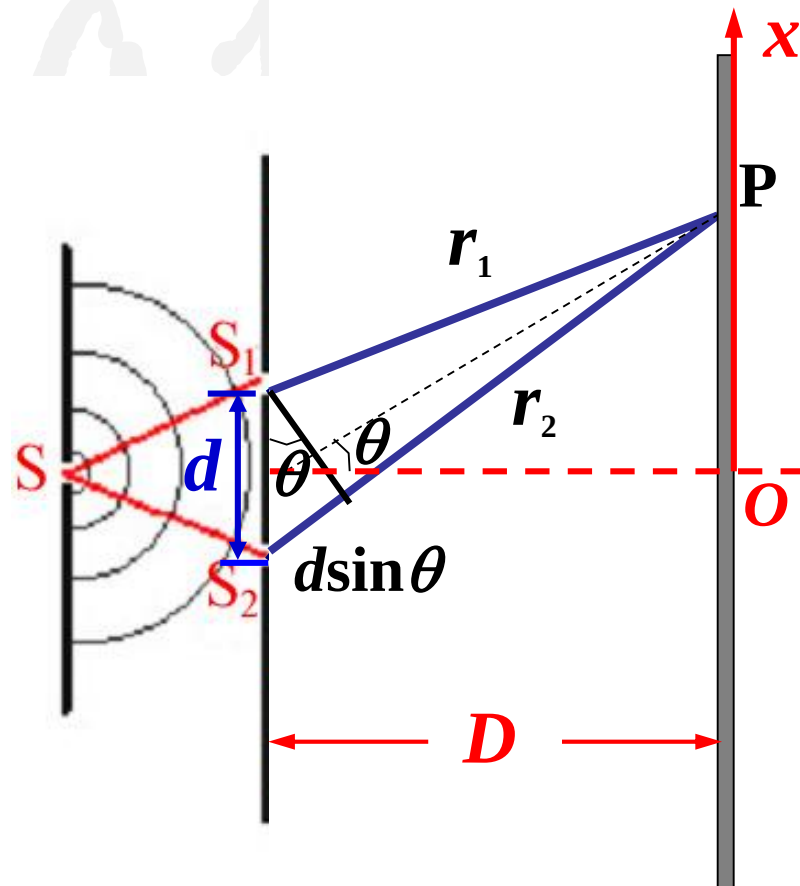
光源 $S \rightarrow S_1$ 、 S_2 光源发光干涉（分波阵面法）

- 明暗纹条件

由于两列波由同一光束分解出来(分波阵面法), $\varphi_1 = \varphi_2$. 光程差为

$$\delta = r_2 - r_1 = d \sin \theta$$

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$



问题

如何确定光程 r_1 和 r_2 ?

$\because D \gg d, \theta$ 角很小

$$\therefore \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$$

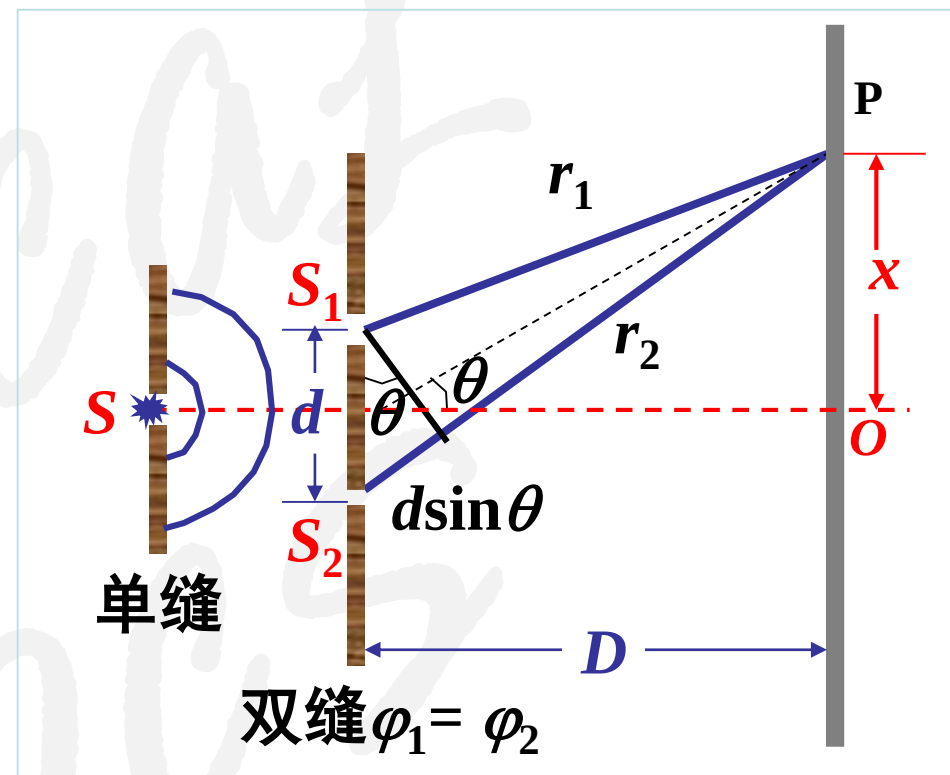
$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

$$x = \begin{cases} \pm \frac{kD}{d} \lambda & \text{明 } k = 0, 1, 2, \dots \\ \pm (2k-1) \frac{D}{d} \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{暗 } k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

k 取值与条纹级次一致

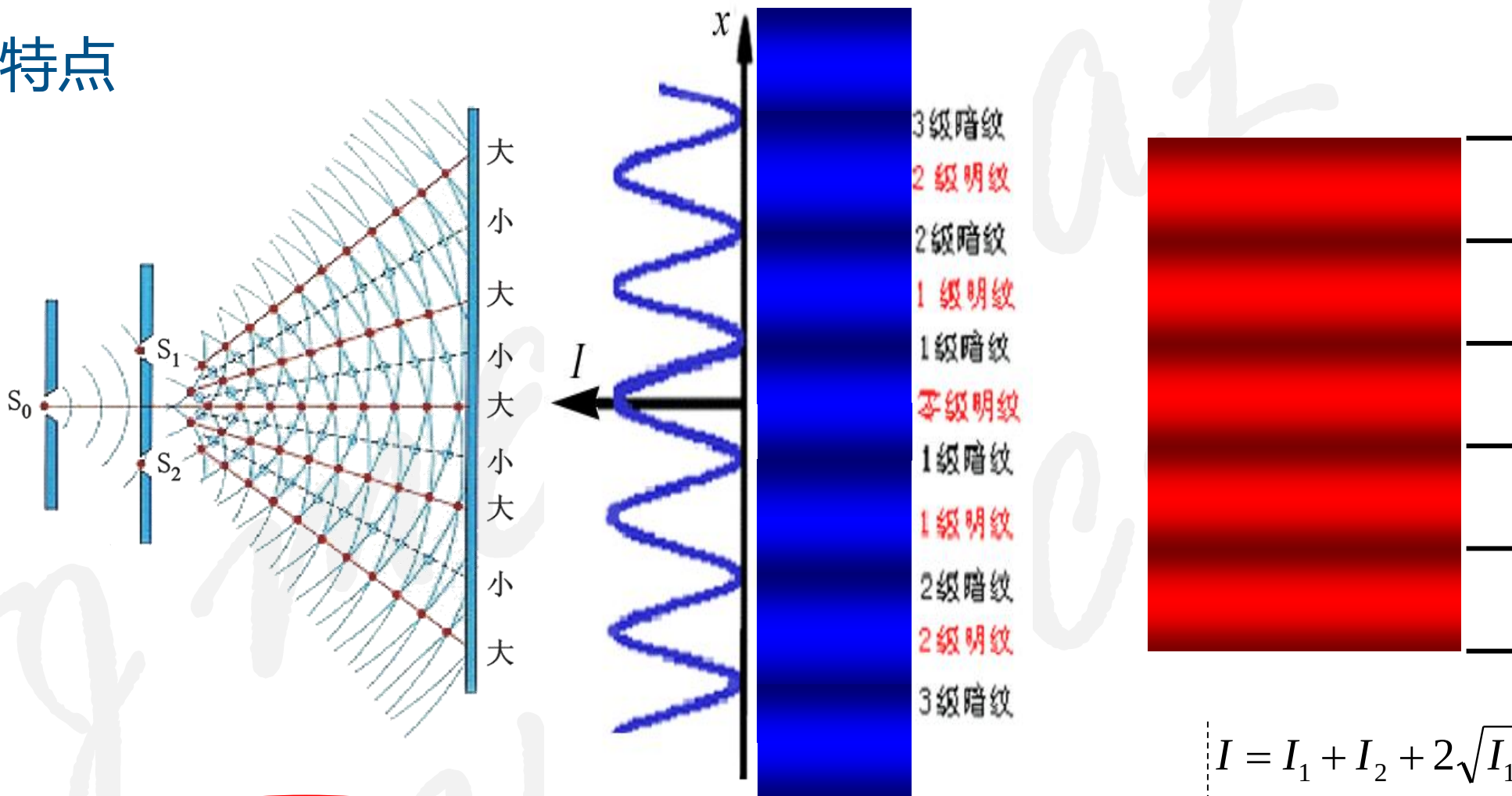
屏幕中央($k = 0$)为中央明纹

(对比v1 P189,
v2 P197)



$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

• 条纹特点



条纹亮度: $I_{\max} = 4I_1$ $I_{\min} = 0$

条纹宽度: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

形态: 平行于缝的等亮度、等间距、明暗相间条纹

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

$$I_P = 4I_0 \cos^2 \frac{\pi}{\lambda} \delta$$

(v1 P188、189
v2 P196、197)

• 关于条纹的讨论

1. 影响条纹宽度的因素

λ 一定: $\Delta x \propto D$

$\Delta x \propto \frac{1}{d}$ 双缝间距越小, 条纹越宽

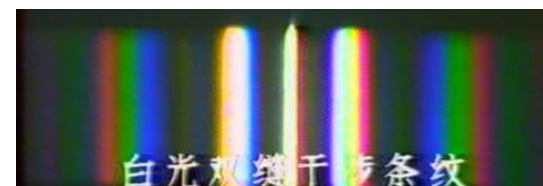
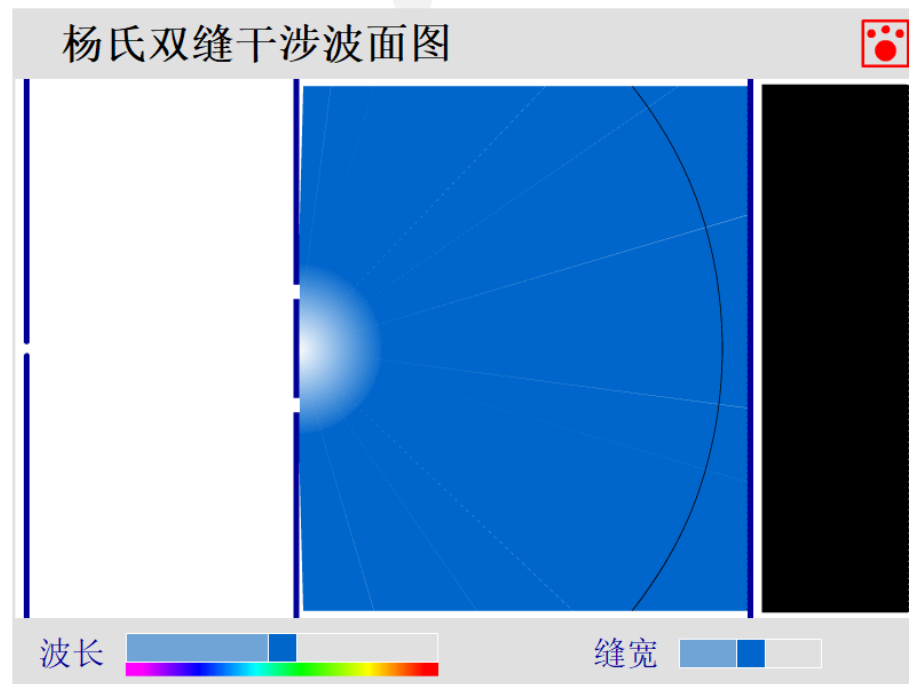
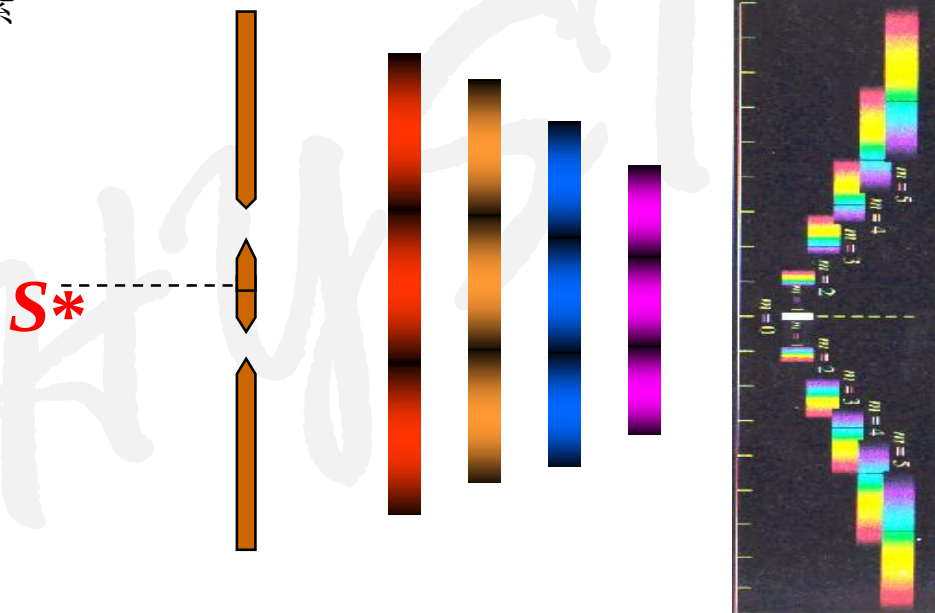
d 、 D 一定: $\Delta x \propto \lambda$
 $\Delta x_{\text{红}} > \Delta x_{\text{紫}}$

白光照射双缝:

零级明纹, 白色

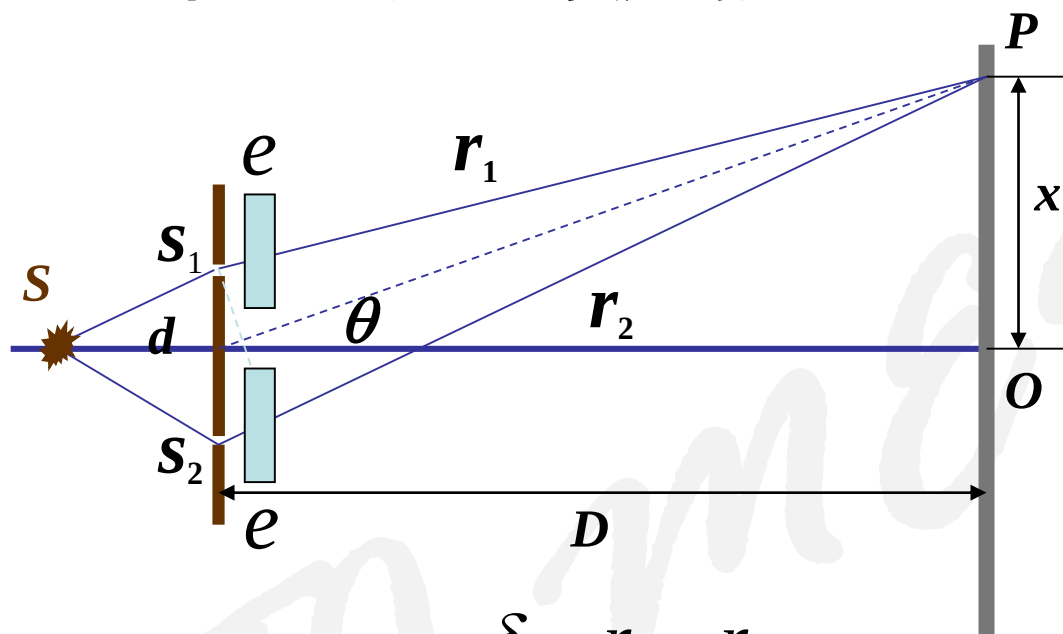
其余明纹, 彩色光谱

高级次重叠(内紫——外红)



• 关于条纹的讨论

2. 在缝后加一薄玻璃片

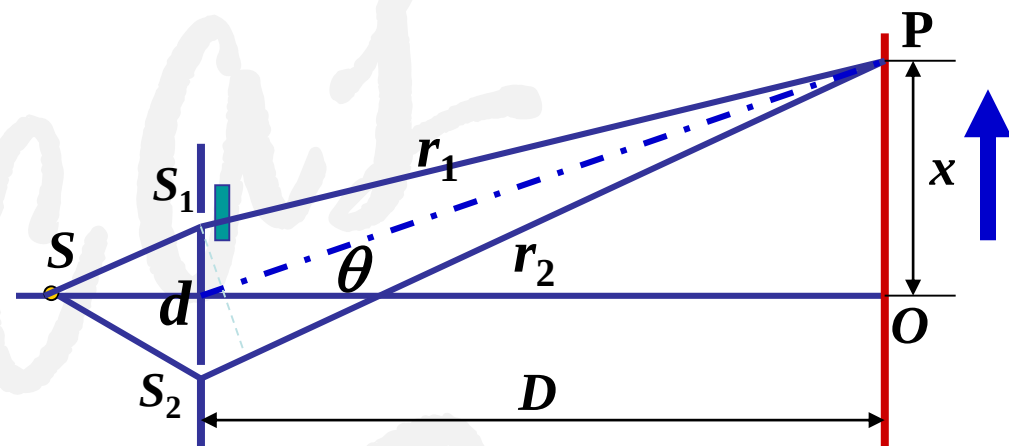
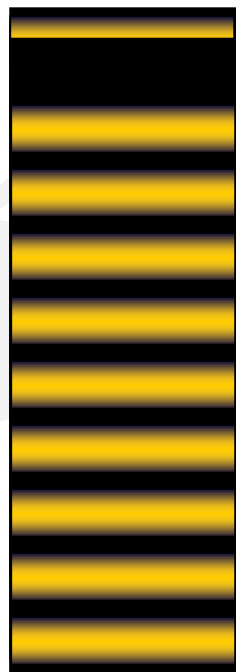


$$\delta = r_2 - r_1$$

条纹宽度: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

盖红缝时, $\delta' = r_2 - (r_1 - e + ne)$

盖蓝缝时, $\delta' = (r_2 - e + ne) - r_1$



考虑中央明纹

$$\delta = r_2 - (r_1 - e + ne) = 0$$

$$r_2 - r_1 = (n - 1)e > 0$$

条纹上移动

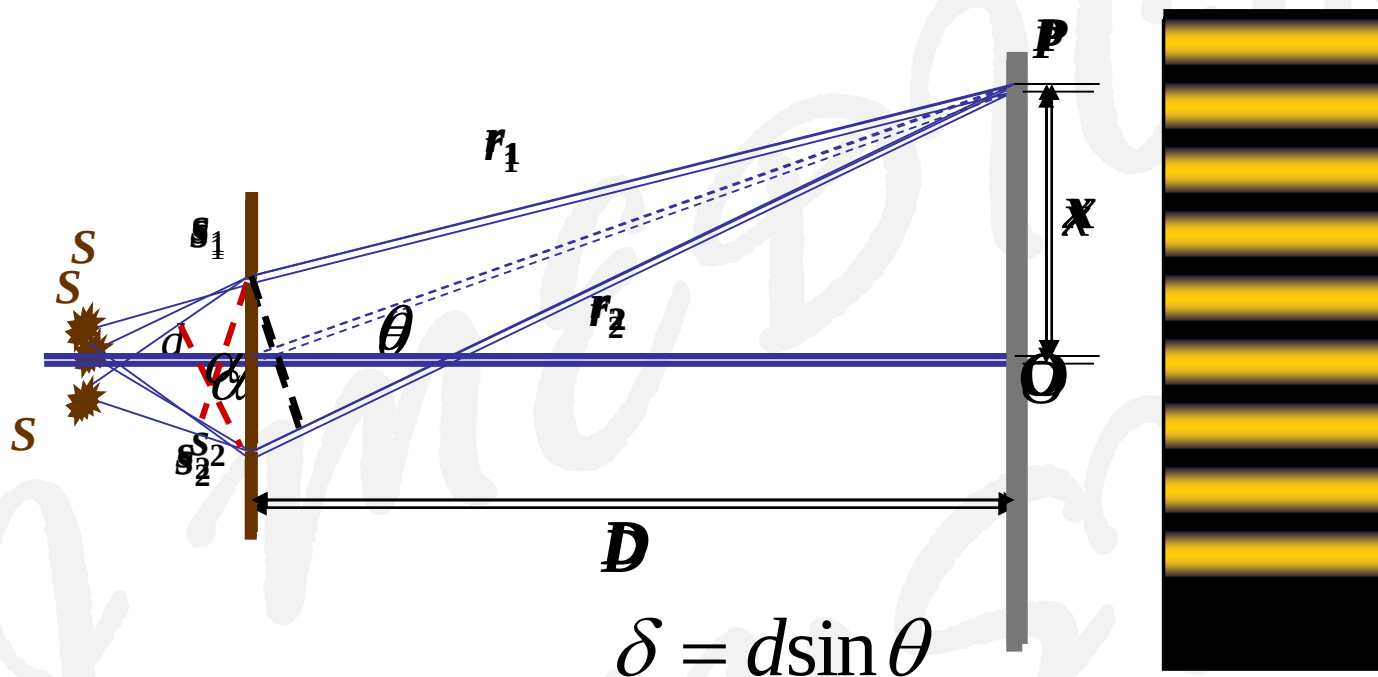
条纹下移动

宽度不变

- 关于条纹的讨论

3. 光源上下移动

条纹宽度: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$



光源上移时, $\delta = d \sin \alpha + d \sin \theta$

条纹下移动

宽度不变

光源下移时, $\delta = d \sin \alpha - d \sin \theta$

条纹上移动

条纹移动

例题 杨氏双缝的间距为0.2mm, 距离屏幕为1m.

(1) 若第一到第四明纹距离为7.5mm, 求入射光波长.

(2) 若入射光的波长为600nm, 求相邻两明纹的间距.

解: $x = \pm k \frac{D\lambda}{d} \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Delta x_{4,1} = x_4 - x_1 = \frac{D}{d} (k_4 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{D} \cdot \frac{\Delta x_{4,1}}{k_4 - k_1} = \frac{0.2 \times 10^{-3}}{1} \frac{7.5 \times 10^{-3}}{4 - 1} \text{ m} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{1 \times 6 \times 10^{-7}}{0.2 \times 10^{-3}} \text{ m} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(参见例题9-1)

例题 用白光(λ : 400~760nm)光源进行双缝干涉实验, 求清晰可辨光谱的级次.



零级

一级

二级

三级

最先重叠: 某级红光和高一级紫光 δ 相同

$$\delta = k\lambda_{\text{红}} = (k+1)\lambda_{\text{紫}}$$

$$k = \frac{\lambda_{\text{紫}}}{\lambda_{\text{红}} - \lambda_{\text{紫}}} = \frac{400}{760 - 400} \approx 1.1$$

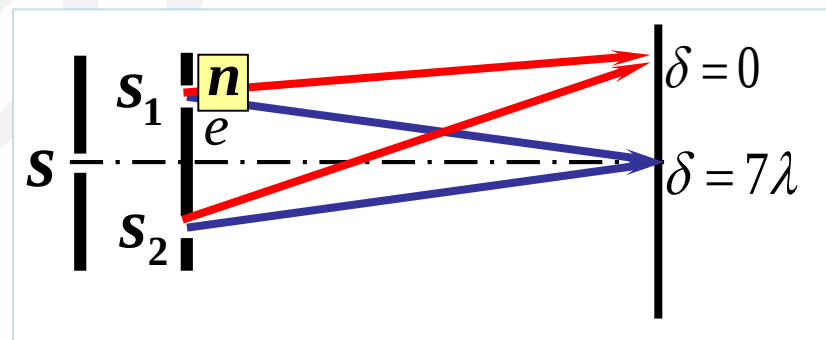
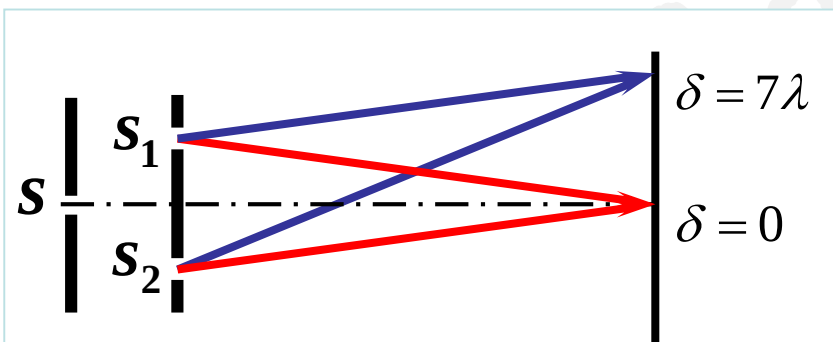
只有一级清晰光谱

例题 人眼对钠光($\lambda = 589.3\text{nm}$)最敏感, 能够分辨到(极限) $\Delta x = 0.065\text{mm}$ 间隔, 若屏幕距双缝的距离为 $D = 800\text{mm}$, 则两缝的间距必须为

$$d \leq \frac{D\lambda}{\Delta x} = 7.25(\text{mm})$$

例题 用薄云母片($n=1.58$)覆盖在杨氏双缝的其中一条缝上, 这时屏上的零级明纹移到原来的第七级明纹处. 如果入射光波长为550nm, 问云母片的厚度为多少?

解: 原第七级明纹处 $r_2 - r_1 = 7\lambda$



插入云母片后, **条纹上移**原第七级明纹处为零级明纹

$$r_2 - (r_1 - e + ne) = 0 \quad \therefore (n-1)e = 7\lambda$$

$$e = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58-1} \text{ m} = 6.64 \times 10^{-6} \text{ m}$$